



Vestibular 2025

001. PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.
- Esta prova contém 80 questões objetivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta preta.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- Esta prova terá duração total de 4h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorrida 1h, contada a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e o Caderno de Questões.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

Para responder às questões de **01** a **05**, leia o poema “A cinta de Vênus”, do poeta árcade Silva Alvarenga.

*Cai a cinta a Vênus¹ bela,
Sem cautela recostada;
E turbada² entre os pesares
Pede aos mares que lha deem.*

O tesouro se procura,
Os desejos se interessam,
Os cuidados já se apressam,
E a ternura vai também.

Empenhou-se, ó Glaura, o zelo;
Mas em vão: que perda triste!
Só eu vi, sei onde existe;
E dizê-lo não convém.

*Cai a cinta a Vênus bela,
Sem cautela recostada;
E turbada entre os pesares
Pede aos mares que lha deem.*

Roubador do puro ornato
Foi Antero e foi Cupido³;
E o levaram escondido
Com recato, eu sei a quem.

Receosos pelo insulto,
Que traidores cometeram,
No teu seio se acolheram,
Onde oculto asilo têm.

*Cai a cinta a Vênus bela,
Sem cautela recostada;
E turbada entre os pesares
Pede aos mares que lha deem.*

Dos meus olhos não se escondem
Os meninos⁴, a quem amo:
Se os procuro, espreito e chamo,
Correspondem, mas não vêm.

Com acenos expressivos
De alegria suspeitosa
Mostram faixa preciosa,
Que atrativos mil contêm.

*Cai a cinta a Vênus bela,
Sem cautela recostada;
E turbada entre os pesares
Pede aos mares que lha deem.*

Se piedade aflito rogo,
E que cessem teus rigores,
(Ah cruéis, lindos Amores!)
Fogem logo e com desdém.

Abrandá-los não consigo,
E já deles tenho medo:
Guarda, Ninfa, este segredo,
Que não digo a mais ninguém.

*Cai a cinta a Vênus bela,
Sem cautela recostada;
E turbada entre os pesares
Pede aos mares que lha deem.*

(Silva Alvarenga. *Obras poéticas: poemas líricos*, 2005.)

¹ Vênus: deusa do Amor.

² turbada: aflita, transtornada.

³ Antero e Cupido: irmãos, filhos de Vênus.

⁴ meninos: os filhos de Vênus, ou seja, Antero e Cupido.

QUESTÃO 01

Depreende-se do poema que Antero e Cupido se escondem

- (A) nos olhos do eu lírico.
- (B) no peito de Vênus.
- (C) no peito do eu lírico.
- (D) no peito de Glaura.
- (E) nos mares.

QUESTÃO 02

No poema, o eu lírico manifesta um sentimento contraditório em relação aos filhos de Vênus. Tal sentimento contraditório está explícito no seguinte trecho:

- (A) “Se os procuro, espreito e chamo, / Correspondem, mas não vêm.” (8ª estrofe)
- (B) “(Ah cruéis, lindos Amores!) / Fogem logo e com desdém.” (11ª estrofe)
- (C) “Dos meus olhos não se escondem / Os meninos, a quem amo.” (8ª estrofe)
- (D) “Abrandá-los não consigo, / E já deles tenho medo.” (12ª estrofe)
- (E) “Receosos pelo insulto, / Que traidores cometeram,” (6ª estrofe)

QUESTÃO 03

Uma característica da estética árcade observada nesse poema é

- (A) a tonalidade subjetiva e confessional.
- (B) o ideal da objetividade e da impessoalidade.
- (C) o enaltecimento da vida bucólica.
- (D) a temática voltada à transitoriedade da vida.
- (E) a referência à mitologia greco-romana.

QUESTÃO 04

Dois pronomes átonos, quando ocorrem numa mesma oração, podem ser contraídos, como no verso “Pede aos mares que lha deem.”, em que “lha” é a junção de “lhe” + “a”. Esses pronomes referem-se, respectivamente, a

- (A) “Vênus” e “cinta”.
- (B) “cinta” e “Vênus”.
- (C) “Vênus” e “cautela”.
- (D) “cinta” e “cautela”.
- (E) “cautela” e “cinta”.

QUESTÃO 05

Está empregado como pronome apassivador o termo sublinhado em:

- (A) “Dos meus olhos não se escondem” (8ª estrofe)
- (B) “Se piedade aflito rogo,” (11ª estrofe)
- (C) “O tesouro se procura,” (2ª estrofe)
- (D) “No teu seio se acolheram,” (6ª estrofe)
- (E) “Se os procuro, espreito e chamo,” (8ª estrofe)

QUESTÃO 06

Examine o cartum de Richard Bittencourt, o Fí.



(Richard Bittencourt. *As lágrimas sinceras de Júlio Gilson*, 2023.)

Para obter seu efeito de humor, o cartum explora o seguinte recurso expressivo:

- (A) paradoxo.
- (B) ambiguidade.
- (C) eufemismo.
- (D) hipérbole.
- (E) metalinguagem.

Para responder às questões de 07 a 10, leia o trecho de uma crônica de Machado de Assis, publicada originalmente em 16.06.1878.

Estrugiram¹ os últimos foguetes de Santo Antônio; não tarda chegar a vez de S. João e de S. Pedro. [...] Indague quem quiser o motivo histórico deste foguetear os três santos, uso que herdamos dos nossos maiores; a realidade é que, não obstante o ceticismo do tempo, muita e muita dezena de anos há de correr, primeiro que o povo perca os seus antigos amores. Nestas noites abençoadas é que as crendices sãs abrem todas as velas. As consultas, as sortes, os ovos guardados em água, e outras sublimes ridicularias², ria-se delas quem quiser; eu vejo-as com respeito, com simpatia, e se alguma coisa me molestam é por eu não as saber já praticar. [...]

Os dias passam, e os meses, e os anos, e as situações políticas, e as gerações e os sentimentos, e as ideias. Cada olimpíada³ traz nas mãos uma nova andaina⁴ do tempo. [...]

Duas coisas, entretanto, perduram no meio da instabilidade universal: 1º a constância da polícia, que todos os anos declara editalmente ser proibido queimar fogos, por ocasião das festas de S. João e seus comensais; 2º a disposição do povo em desobedecer às ordens da polícia. A proibição não é simples vontade do chefe; é uma postura municipal de 1856. Anualmente aparece o mesmo edital, escrito com os mesmos termos; o chefe rubrica essa chapa inofensiva, que é impressa, lida e desrespeitada. Da tenacidade com que a polícia proíbe, e da teimosia com que o povo infringe a proibição, fica um resíduo comum: o trecho impresso e os fogos queimados.

(Machado de Assis. *Notas semanais*, 2008.)

¹ estrugir: soar ou vibrar fortemente.

² ridicularia: coisa mínima e sem importância; insignificância.

³ olimpíada: período de quatro anos.

⁴ andaina: veste.

QUESTÃO 07

De acordo com o cronista,

- (A) nada há no mundo que escape à ação do tempo.
- (B) as crendices do povo revelam-se imunes à ação do tempo.
- (C) as crendices do povo estão na iminência de se extinguirem.
- (D) a teimosia do povo em desobedecer à polícia resiste à ação do tempo.
- (E) o povo tem mostrado disposição em se adaptar às determinações da polícia.

QUESTÃO 08

Observa-se uma incompatibilidade semântica entre os termos que compõem a seguinte expressão:

- (A) “sublimes ridicularias” (1º parágrafo).
- (B) “noites abençoadas” (1º parágrafo).
- (C) “motivo histórico” (1º parágrafo).
- (D) “antigos amores” (1º parágrafo).
- (E) “resíduo comum” (3º parágrafo).

QUESTÃO 09

“a realidade é que, não obstante o ceticismo do tempo, muita e muita dezena de anos há de correr, primeiro que o povo perca os seus antigos amores.” (1º parágrafo)

No contexto em que se insere, o trecho sublinhado expressa ideia de

- (A) condição.
- (B) consequência.
- (C) finalidade.
- (D) comparação.
- (E) concessão.

QUESTÃO 10

Originalmente um verbo, o termo sublinhado está empregado como substantivo no seguinte trecho:

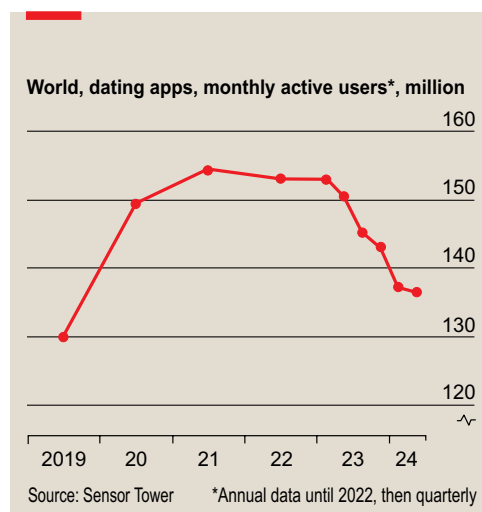
- (A) “muita e muita dezena de anos há de correr” (1º parágrafo).
- (B) “a disposição do povo em desobedecer às ordens da polícia” (3º parágrafo).
- (C) “Indague quem quiser o motivo histórico deste foguetear os três santos” (1º parágrafo).
- (D) “não tarda chegar a vez de S. João e de S. Pedro” (1º parágrafo).
- (E) “todos os anos declara editalmente ser proibido queimar fogos” (3º parágrafo).

Leia o texto e examine o gráfico para responder às questões de 11 a 17.

When Tinder (a mobile dating app) was launched on college campuses in America in 2012, it quickly became a hit. Although online dating had been around since Match.com, a website for lonely hearts, launched in 1995, it had long struggled to shed¹ an image of desperation. But Tinder, by letting users sift through photos of countless potential dates with a simple swipe, made it easy and fun.

Soon Tinder and its rivals had transformed dating. A report found that 30% of American adults had used an online dating service, including more than half of those aged between 18 and 29. One in five couples of that age had met through such a service. Usage surged during the pandemic, as lonely locked-down singles searched for partners. The market capitalisation of Bumble, a rival to Tinder, surged to \$13 billion on its first day of trading² in February 2021. Later that year the value of Match Group, which owns Tinder, Hinge and scores of other dating services, reached nearly \$50 billion.

Today roughly 350 million people around the world have a dating app on their phone, up from 250 million in 2018, according to a research firm. In June 2024 Tokyo's government even said it would launch a matchmaking app of its own to pair up singles in the city. Yet lately online dating has lost its spark. The apps were downloaded 237 million times globally in 2023, down from 287 million in 2020. According to a research firm, the number of people who use them at least once a month has dwindled from 154 million in 2021 to 137 million in the second quarter of 2024.



(www.economist.com, 08.08.2024. Adaptado.)

¹ to shed: to get rid of something that is no longer wanted.

² trading: the activity of buying and selling things.

QUESTÃO 11

The text is mainly about the

- (A) privacy concerns and data security issues in online dating platforms.
- (B) shift from high demand to reduced interest in dating apps' popularity.
- (C) psychology behind attraction and decision-making in swipe-based dating.
- (D) analysis of the evolution of online dating from websites to mobile apps.
- (E) exploration of the risks and benefits of online dating on mental health.

QUESTÃO 12

In the excerpt from the first paragraph “Although online dating had been around since Match.com”, the underlined word can be replaced, without meaning change, by:

- (A) In order that.
- (B) Now that.
- (C) On the condition that.
- (D) Assuming that.
- (E) Despite the fact that.

QUESTÃO 13

No trecho do primeiro parágrafo “But Tinder, by letting users sift through photos of countless potential dates with a simple swipe, made it easy and fun”, o termo sublinhado é empregado com o mesmo sentido do termo sublinhado em:

- (A) I studied hard but I didn’t pass the exam.
- (B) I had no choice but to accept the challenge.
- (C) He invited everyone but his cousin.
- (D) I tried all the dishes but the dessert.
- (E) He loves all animals but spiders.

QUESTÃO 14

De acordo com o primeiro e o segundo parágrafos,

- (A) o aplicativo Tinder é utilizado por 30% dos adultos com idade entre 18 e 29 anos.
- (B) o aplicativo Tinder só começou a influenciar o mercado de namoro online de maneira significativa após o ano de 1995.
- (C) o aplicativo Tinder ajudou a reduzir a imagem de desespero associada ao namoro online ao torná-lo mais acessível e divertido.
- (D) apesar de ter sido lançado em 1995, o site Match.com só conseguiu alcançar o sucesso no ano de 2012.
- (E) o valor de mercado do aplicativo Bumble, concorrente do Tinder, atingiu quase 50 bilhões de dólares no final de 2021.

QUESTÃO 15

In the excerpt from the third paragraph “Today roughly 350 million people around the world have a dating app”, the underlined word can be replaced, without meaning change, by:

- (A) globally.
- (B) merely.
- (C) effectively.
- (D) periodically.
- (E) approximately.

QUESTÃO 16

A frase do texto que corresponde aos dados do gráfico é:

- (A) “In June 2024 Tokyo’s government even said it would launch a matchmaking app” (3º parágrafo).
- (B) “One in five couples of that age had met through such a service” (2º parágrafo).
- (C) “30% of American adults had used an online dating service” (2º parágrafo).
- (D) “Yet lately online dating has lost its spark” (3º parágrafo).
- (E) “more than half of those aged between 18 and 29” (2º parágrafo).

QUESTÃO 17

No contexto do terceiro parágrafo, o trecho “in the second quarter of 2024” equivale, em português, a:

- (A) no segundo semestre de 2024.
- (B) no segundo quadrimestre de 2024.
- (C) no segundo trimestre de 2024.
- (D) no segundo mês de 2024.
- (E) no segundo bimestre de 2024.

Read the campaign poster published on a company’s website to answer questions 18 and 19.



(<https://www.hutsix.io>. Adaptado.)

QUESTÃO 18

The word that summarizes the central theme of the campaign poster is:

- (A) security.
- (B) oversharing.
- (C) malfunction.
- (D) cyberbullying.
- (E) connection.

QUESTÃO 19

In the title of the campaign poster "If it's easy to crack, you're easy to hack", the underlined words express

- (A) comparison.
- (B) hypothesis.
- (C) graduality.
- (D) contrast.
- (E) obligation.

QUESTÃO 20

Read the comic strip by Sarah Andersen.



(Sarah Andersen. *Adulthood is a myth*, 2016.)

According to the comic strip, phrases from 1 to 4 make the girl feel

- (A) frightened.
- (B) grateful.
- (C) guilty.
- (D) proud.
- (E) inspired.

QUESTÃO 21

A tolerância que os romanos tiveram para com diversas religiões do mundo por eles conquistadas não existiu, entretanto, no que diz respeito à religião cristã. [...]

Durante mais de dois séculos, houve perseguições aos cristãos, pois o Estado romano via na sua recusa ao culto aos deuses e ao imperador um desafio à ordem.

(Pedro Paulo Funari. *Grécia e Roma*, 2019.)

Ao abordar a questão religiosa na Roma Antiga, o excerto

- (A) apoia a atitude desafiadora dos cristãos em relação ao comando do Império.
- (B) defende a centralidade do monoteísmo na organização interna do Império.
- (C) rejeita a ideia de que o Império ameaçasse o avanço do cristianismo.
- (D) destaca a relação pacífica que o Império manteve em relação a todas as religiões.
- (E) aponta a ameaça política que o cristianismo representou para o Império.

QUESTÃO 22

Análise o relato escrito por um monge no século XI.

[...] a fome começou a alastrar-se por toda a superfície da Terra, e chegou-se a temer o quase total desaparecimento do gênero humano. As condições atmosféricas, com efeito, a tal ponto iam contra o curso normal das estações que o tempo nunca se mostrava propício às sementeiras e, sobretudo por causa das inundações, jamais se apresentava favorável às colheitas. Parecia que os elementos estavam lutando entre si, mas não havia dúvidas de que se punia assim o orgulho da humanidade.

(Raoul Glaber. *Histoires*. Apud: Georges Duby. *A Europa na Idade Média*, 1988. Adaptado.)

O monge atribui a temporada de fome ocorrida naquele período

- (A) ao controle humano dos movimentos da natureza.
- (B) ao aumento da exploração dos servos pelos senhores feudais.
- (C) à insuficiência de conhecimento de técnicas de plantio.
- (D) a eventos climáticos provocados pela cólera divina.
- (E) a alterações da natureza geradas pela exploração da terra.

A presença feminina foi sempre destacada no exercício do pequeno comércio em vilas e cidades do Brasil colonial. Desde os primeiros tempos, em lugares como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, estabeleceu-se uma divisão de trabalho assentada em critérios sexuais, em que o comércio ambulante representava ocupação preponderantemente feminina. A quase exclusiva presença de mulheres num mercado onde se consumiam gêneros a varejo resultou da convergência de duas referências culturais determinantes no Brasil. A primeira delas está relacionada à influência africana, uma vez que nessas sociedades tradicionais as mulheres desempenhavam tarefas de alimentação e distribuição de gêneros de primeira necessidade. O segundo tipo de influência deriva da transposição para o mundo colonial da divisão de papéis sexuais vigentes em Portugal, onde a legislação amparava de maneira incisiva a participação feminina.

(Luciano Figueiredo. "Mulheres nas Minas Gerais". In: Mary del Priore (org.). *História das mulheres no Brasil*, 2015.)

QUESTÃO 23

O excerto analisa o papel das mulheres nas Minas Gerais durante o período colonial e o caracteriza como um exemplo

- (A) da exclusão das mulheres do trabalho na agricultura e no setor de serviços.
- (B) do confinamento das mulheres às atividades religiosas e domésticas.
- (C) do esforço do governo colonial para envolver as mulheres nas atividades produtivas.
- (D) da influência cultural dos povos indígenas na organização da sociedade colonial.
- (E) da combinação de tradições culturais distintas presentes no Brasil colonial.

QUESTÃO 24

O tipo de atividade econômica mencionado no excerto

- (A) era exercido exclusivamente por pessoas livres que podiam circular com autonomia pelas diversas áreas da colônia.
- (B) dependia de suprimentos provenientes das regiões distantes que enviavam mercadorias às Minas Gerais.
- (C) facilitava o abastecimento interno numa região em que os moradores viviam espalhados pelas vilas e montanhas.
- (D) era duramente tributado para que os lucros alcançados se concentrassem nas mãos dos representantes da Coroa portuguesa.
- (E) concorria com o comércio regular e estável que era o único capaz de atender às necessidades da população das Minas Gerais.

QUESTÃO 25

Em 1500, ainda estamos bem longe de uma economia mundial. No limiar do século XVI, a globalização corresponde ao fato de setores do mundo que se ignoravam ou não se frequentavam diretamente serem postos em contato uns com os outros.

(Serge Gruzinski. *A passagem do século: 1480-1520: as origens da globalização*, 1999.)

A globalização identificada pelo excerto foi resultado, entre outros fatores,

- (A) da expansão marítima europeia e do tráfico transatlântico de escravizados.
- (B) do ressurgimento do comércio e da articulação entre os mercados regionais.
- (C) da centralização monárquica e da ampliação do comércio subsaariano.
- (D) do fim do feudalismo e da invenção e disseminação da imprensa.
- (E) da luta cristã contra o islamismo e do monopólio colonial ibérico.

QUESTÃO 26

Em direção ao Oeste da província [de São Paulo], terras desabitadas foram sendo ocupadas pelos latifúndios produtores de café. Dois problemas cruciais se colocavam para os cafeicultores nessa expansão para Oeste. Em primeiro lugar, as novas fazendas localizavam-se cada vez mais longe do porto de Santos, por onde escoavam sua produção para o mercado externo. [...]

Outro desafio foi o fim do tráfico negreiro internacional em 1850.

(Miriam Dolnikoff. *História do Brasil império*, 2019. Adaptado.)

As alternativas encontradas para superar, na segunda metade do século XIX, os "dois problemas cruciais" citados no excerto correspondem

- (A) ao retorno dos latifúndios para áreas vizinhas do litoral e ao estímulo à imigração de bolivianos.
- (B) à fundação de cidades no Oeste de São Paulo e ao uso de indígenas escravizados.
- (C) ao aumento do mercado interno para o café e à ampliação do comércio com a Argentina.
- (D) à abertura de estradas de ferro e à mecanização de parte da produção cafeeira.
- (E) à criação de portos fluviais na Bacia do Prata e ao desrespeito à proibição do tráfico.

QUESTÃO 27

Análise a charge, que representa Oswaldo Cruz e foi publicada no Rio de Janeiro em 1904.



(<https://basearch.coc.fiocruz.br>)

A charge

- (A) atesta a constitucionalidade da vacinação obrigatória para impedir a disseminação da varíola.
- (B) questiona o emprego da força para garantir o cumprimento da lei da vacinação obrigatória.
- (C) defende a urgência de vacinar a população para erradicar a epidemia de febre amarela.
- (D) ironiza a necessidade de recorrer ao exército para impedir a realização do processo de vacinação.
- (E) valoriza o empenho dos vacinadores para obter a adesão da população à medida saneadora.

QUESTÃO 28

O AI-5 [Ato Institucional nº 5] era uma ferramenta de intimidação pelo medo, não tinha prazo de vigência e seria empregado pela ditadura contra a oposição e a discordância. [...] O AI-5 fez parte de um conjunto de instrumentos e normas discricionárias mas dotadas de valor legal, adaptadas ou autoconferidas pelos militares.

(Lília M. Schwarcz e Heloisa M. Starling. *Brasil: uma biografia*, 2018.)

O excerto apresenta o AI-5, emitido em dezembro de 1968, como uma ferramenta

- (A) empregada pela oposição ao regime militar, mas ineficaz para democratizar o país.
- (B) oficial, que determinou o início do processo de abertura política.
- (C) aprovada pelo Congresso Nacional, mas destinada a aumentar o poder do Executivo.
- (D) inconstitucional, que revelou a fragilidade política do regime militar.
- (E) jurídica, que evidenciou o caráter ditatorial do regime militar.

QUESTÃO 29

À luz dos processos de independência do jugo colonial posteriores à Segunda Guerra Mundial, a maioria dos governos dos recém-nascidos Estados africanos incluiu em suas agendas a implementação da política de industrialização por substituição de importações.

(Kauê Lopes dos Santos. *Africano: uma introdução ao continente*, 2022. Adaptado.)

Pode-se entender a chamada política de substituição de importações como

- (A) a subordinação dos países livres do continente africano aos interesses financeiros do mundo socialista.
- (B) a recusa de financiamento econômico estrangeiro das economias nacionais dos países africanos.
- (C) a valorização das produções locais de mercadorias industrializadas voltadas ao consumo de massa.
- (D) a suspensão das relações comerciais com as economias dos países industrializados do Ocidente europeu.
- (E) o planejamento racional dos processos de crescimento dos centros urbanos nas capitais africanas.

QUESTÃO 30

Assim que a URSS adquiriu armas nucleares [...] as duas superpotências claramente abandonaram a guerra como instrumento de política, pois isso equivalia a um pacto suicida. Não está muito claro se chegaram a considerar seriamente a possibilidade de uma ação nuclear contra terceiros [...], mas de todo modo as armas não foram usadas. Contudo, ambos usaram a ameaça nuclear, quase com certeza sem intenção de cumpri-la, em algumas ocasiões.

(Eric Hobsbawm. *Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991*, 1995.)

O excerto sustenta que, no âmbito da Guerra Fria, os armamentos nucleares

- (A) exerceram sobretudo função simbólica e persuasiva.
- (B) impediram as mudanças sócio-históricas em escala global.
- (C) inviabilizam a supremacia política das superpotências.
- (D) eram empregadas apenas em conflitos regionais.
- (E) possibilitaram a harmonia político-diplomática mundial.

QUESTÃO 31

Inesperado e assustador. É assim que pessoas que vivem ou trabalham na região do Pantanal têm definido os incêndios no bioma em pleno junho, período em que historicamente não há tanto fogo no bioma.

(www.bbc.com.br, 21.06.2024. Adaptado.)

As causas dos incêndios no Pantanal, em junho de 2024, estão relacionadas

- (A) ao período de estiagem e às ações antrópicas.
- (B) à construção de hidrelétricas e ao desmatamento.
- (C) ao fenômeno climático La Niña e à produção canavieira.
- (D) à urbanização e ao sistema de abastecimento de água.
- (E) à vegetação densa e às descargas elétricas.

QUESTÃO 32

Commodities são produtos padronizados, geralmente produzidos em larga escala, que podem ser intercambiados no mercado global com base em sua qualidade e características uniformes. No contexto comercial, as commodities frequentemente incluem produtos agrícolas, minerais e energéticos.

(www.fazcomex.com.br. Adaptado.)

Para o PIB brasileiro, as commodities são

- (A) expressivas, uma vez que são impulsionadas por investimentos nos setores de infraestrutura e serviços.
- (B) importantes, uma vez que as exportações desses produtos influenciam positivamente a balança comercial.
- (C) relevantes, uma vez que são produtos com alto valor agregado relacionados com os setores de alta tecnologia.
- (D) inexpressivas, uma vez que a principal fonte de crescimento econômico do país está atrelada ao setor de serviços.
- (E) insignificantes, uma vez que a exportação de produtos industrializados garante o superávit econômico.

QUESTÃO 33

Pelo menos mais 57 imigrantes chegaram ao Brasil em um mesmo dia (14.06.2024) pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Eles se juntaram a centenas de outros que aguardavam para apresentar pedido de refúgio no Brasil. Segundo o Ministério Público Federal (MPF), o número de estrangeiros no aeroporto chegava a 400. A maioria dos solicitantes de refúgio que estão no aeroporto é proveniente da Índia. Há ainda cidadãos do Vietnã, do Senegal, da Venezuela, de Cuba, e de Angola.

(www.oglobo.globo.com, 14.06.2024. Adaptado.)

O aumento dos pedidos de refúgio no Brasil, mencionado na notícia, associa-se

- (A) às oportunidades para estudar em universidades públicas.
- (B) aos pedidos da ONU para minimizar a crise humanitária.
- (C) às vagas de emprego para trabalhar em indústrias têxteis.
- (D) aos salários altos para trabalhar na construção civil.
- (E) à rota de imigração ilegal para os Estados Unidos.

QUESTÃO 34

Grilagem de terras no Maranhão

Um grupo criminoso é responsável por promover desmatamento para abertura de vias de acesso e compartimentação do terreno em diversas parcelas, que se assemelham a lotes, e, com isso, passar a promover sua ocupação, seja por meio de venda desses lotes a terceiros, seja por incentivo à alteração e supressão dos marcos já existentes, visando a dar aparência de posse regular.

(www.g1.com.br, 21.08.2024. Adaptado.)

A grilagem é uma prática histórica no Brasil que consiste na

- (A) invasão de propriedades por meio do princípio da função social da terra.
- (B) redistribuição de terras por meio da Reforma Agrária.
- (C) regularização fundiária por meio da lei de terras devolutas.
- (D) apropriação de terras por meio de documentos falsificados.
- (E) demarcação de terras indígenas por meio da aplicação do Estatuto da Terra.

QUESTÃO 35

Mangue ou mangal é uma formação vegetal de regiões alagadiças e ocorre apenas em regiões tropicais ou subtropicais no encontro entre o rio e o mar. É facilmente reconhecido pelas árvores com raízes expostas e solo lamacento.

(www.wwf.com.br)

É uma característica dos mangues a

- (A) produção de oxigênio atmosférico.
- (B) escassez da biodiversidade local.
- (C) proteção das áreas costeiras de erosão.
- (D) exploração da pesca comercial.
- (E) poluição dos oceanos por matéria orgânica.

QUESTÃO 36

Observe a imagem da Pedra Furada, um dos pontos turísticos de contemplação do Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado na região sudeste do Piauí.



(https://portal.iphan.gov.br)

Com base na imagem e em conhecimentos sobre Geomorfologia, afirma-se que a formação geológica da Pedra Furada está relacionada à

- (A) rocha granítica magmática modelada pela ação da água.
- (B) rocha de mármore metamórfico modelada pela ação da pressão e da temperatura.
- (C) rocha argilosa magmática modelada pela ação da chuva.
- (D) rocha basáltica ígnea modelada pela ação vulcânica.
- (E) rocha arenítica sedimentar modelada pela ação eólica.

QUESTÃO 37

A chuva mais intensa já registrada no Brasil despejou 661 milímetros de água em um período de 12 horas em São Sebastião, em fevereiro de 2023, provocando deslizamentos de terra e inundações que ceifaram a vida de 64 pessoas. A destruição foi particularmente mais forte na Vila Sahy, uma das 21 áreas de risco identificadas em um levantamento do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de 2018.

(www.climainfo.org.br, 21.02.2024. Adaptado.)

Mesmo após um ano da tragédia, ainda há moradores vivendo em áreas de risco no alto do morro da Vila Sahy, bairro mais atingido pelas chuvas em São Sebastião. Um dos principais desafios ainda enfrentados pelo município de São Sebastião está relacionado

- (A) à contaminação dos reservatórios pela enxurrada.
- (B) às obras de infraestruturas de contenção das encostas.
- (C) ao aumento da criminalidade nas áreas atingidas pela tragédia.
- (D) à dificuldade de fornecimento de eletricidade nas áreas afetadas.
- (E) à saída em massa da população para outras cidades litorâneas.

QUESTÃO 38

O sufoco causado pela crise elétrica de 2021 fez o governo federal se adiantar, em 2024, e autorizar o acionamento de mais termelétricas pelo Operador Nacional do Sistema (ONS). A precaução, porém, pode aumentar o preço da energia, inclusive para as indústrias. O ministro de Minas e Energia disse que não há estimativa sobre quando essas usinas serão acionadas. Mas, uma vez autorizado, o ONS pode despachá-las assim que considerar necessário.

(www.otempo.com.br, 14.09.2024. Adaptado.)

O adiantamento do governo na autorização do acionamento das termelétricas, em 2024, relaciona-se

- (A) à grande exportação de gás natural, importante recurso para a geração de energia.
- (B) à queda na importação de urânio, imprescindível para a produção de energia nuclear.
- (C) à baixa eficiência energética brasileira, majoritariamente movida a óleo combustível.
- (D) à forte intensidade do período de seca, quando a geração de energia hidrelétrica diminui.
- (E) à queda da produção de energia solar, em períodos de incidência de incêndios florestais.

QUESTÃO 39

O mercado de crédito de carbono está se tornando cada vez mais popular para indivíduos, organizações e empresas. Os créditos e compensações de carbono são obtidos por meio de diversas iniciativas e projetos que tentam reduzir as emissões, como a produção de energia renovável, as melhorias na eficiência energética, o reflorestamento e a captura de metano em aterros sanitários.

(www.exame.com.br, 12.01.2024. Adaptado.)

O crédito de carbono é

- (A) um empréstimo financeiro concedido a projetos de energia renovável, melhorando o custo da eletricidade verde.
- (B) um voucher que pode ser trocado por produtos sustentáveis, promovendo práticas de consumo responsável.
- (C) um certificado que permite a uma empresa compensar o custo de seus produtos ao reduzir a emissão de poluentes.
- (D) uma permissão para uma empresa emitir uma quantidade específica de gases de efeito estufa em países subdesenvolvidos.
- (E) uma unidade que representa a redução de uma tonelada de dióxido de carbono não emitida por projetos ambientais.

QUESTÃO 40

O Parlamento da Catalunha elegeu Salvador Illa como novo líder do governo na região. Illa, aliado ao primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, foi escolhido depois de obter a maioria dos votos nas eleições regionais de maio.

(www.poder360.com.br, 08.08.2024. Adaptado.)

Uma das implicações da vitória de Salvador Illa é

- (A) a diminuição do poder do movimento separatista da Catalunha.
- (B) o fim da guerra civil de caráter religioso na Catalunha.
- (C) a inserção da Catalunha na zona do euro da União Europeia.
- (D) o controle político do povo curdo na Catalunha.
- (E) a retirada da Catalunha da Otan pelo governo espanhol.

QUESTÃO 41

Leia o trecho da canção “Planeta Água”, de Guilherme Arantes. Os versos dessa canção referem-se a uma substância essencial à vida.

Terra!
Planeta Água
Água que nasce na fonte serena do mundo
E que abre um profundo grotão
Água que faz inocente riacho e deságua
Na corrente do ribeirão
Águas escuras dos rios
Que levam a fertilidade ao sertão
Águas que banham aldeias
E matam a sede da população

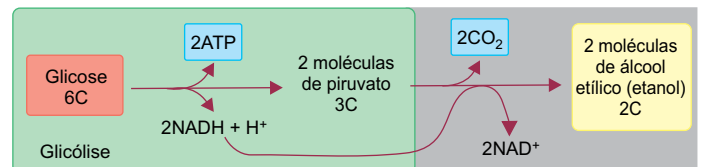
(www.lettras.mus.br)

Essa substância essencial à vida

- (A) segue um fluxo unidirecional sem retornar ao mesmo organismo.
- (B) não retorna a outros seres vivos ao ser excretada pelos animais.
- (C) pode ser obtida pelos animais por meio da alimentação.
- (D) promove a fertilidade do solo ao lixiviar as regiões áridas.
- (E) atua como catalisadora biológica no interior das células.

QUESTÃO 42

O esquema ilustra um tipo de metabolismo energético realizado por alguns organismos na natureza.



(Sônia Lopes e Sergio Rosso. *Bio 1: conecte live*, 2018.)

Esse tipo de metabolismo energético é considerado

- (A) aeróbico e ocorre no interior das mitocôndrias.
- (B) anaeróbico e gera um saldo de ATP menor do que a respiração celular.
- (C) aeróbico e envolve a participação de várias enzimas.
- (D) anaeróbico e independe de uma molécula orgânica aceptora de hidrogênio.
- (E) anaeróbico e ocorre exclusivamente em organismos procariontes.

QUESTÃO 43

A área hachurada do mapa destaca um importante bioma brasileiro.



(<https://chc.org.br>)

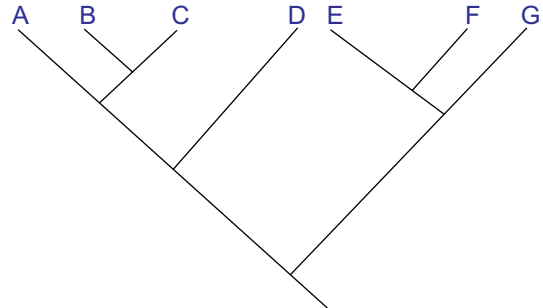
Uma das adaptações de certas espécies de plantas típicas desse bioma brasileiro é a presença de

- (A) folhas largas e perenes, que garantem alta taxa fotossintética.
- (B) caules com cascas delgadas, que as protegem das queimadas.
- (C) caules de grande porte, que facilitam a dispersão de sementes.
- (D) raízes aéreas, que facilitam a absorção de água do lençol subterrâneo.
- (E) espinhos numerosos, que reduzem a perda de água.

QUESTÃO 44

Um cladograma é uma árvore evolutiva que mostra as relações ancestrais entre organismos. No passado, os cladogramas eram desenhados com base em similaridades fenotípicas dos organismos. Hoje, similaridades nas sequências de bases nitrogenadas do DNA entre organismos também podem ser usadas para representar os cladogramas. No cladograma, as letras representam diferentes táxons.

(www.nature.com. Adaptado.)

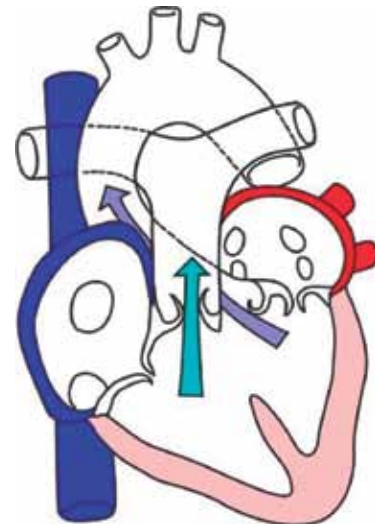


No cladograma ilustrado, os táxons que apresentam maior semelhança entre moléculas de DNA analisadas são

- (A) D e E.
- (B) A e B.
- (C) E e F.
- (D) F e G.
- (E) C e D.

QUESTÃO 45

Analise a figura que representa o coração de um vertebrado.



De acordo com a figura, no coração desse vertebrado

- (A) o sangue arterial é bombeado pelo átrio direito.
- (B) circula sangue exclusivamente arterial pela artéria aorta.
- (C) ocorre mistura de sangue arterial e venoso no átrio esquerdo.
- (D) ocorre mistura de sangue arterial e venoso no ventrículo.
- (E) o sangue venoso é bombeado pelo átrio esquerdo.

QUESTÃO 46

A amebíase é a quarta causa mais frequente de morte por protozoários (70 000 mortes anuais) no mundo. Nos países desenvolvidos, a ocorrência de amebíase está, em geral, ligada à imigração de trabalhadores vindos de países em desenvolvimento.

(Marcelo Urbano Ferreira e Annette Silva Foronda. *Parasitologia Contemporânea*. Adaptado.)

A doença citada no excerto é transmitida pela

- (A) ingestão de água ou alimentos contaminados por cistos.
- (B) picada de barbeiros contaminados.
- (C) penetração de larvas na pele humana.
- (D) picada de mosquitos contaminados.
- (E) ingestão de carne crua contaminada com cisticercos.

QUESTÃO 47

O fentanil é um potente opioide sintético que atua no sistema central humano como anestésico. Uma vez que atinge o cérebro, o fentanil interage com os receptores opioides, facilitando a liberação de dopamina, anulando a dor, gerando sensação de prazer, de calma e a redução da ansiedade. O tronco cerebral, que controla a função respiratória, também possui receptores opioides. E, quando eles são inundados com fentanil, “você pode parar de respirar, mesmo se estiver consciente”, explica Daniel Sitar, professor da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Manitoba, no Canadá.

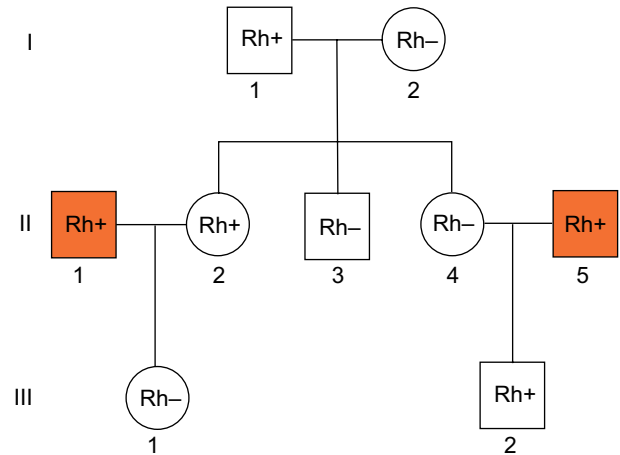
(<https://g1.globo.com>. Adaptado.)

De acordo com o excerto, o fentanil atua

- (A) nos axônios dos neurônios ao inibir o transporte de neurotransmissores ao longo dessas estruturas celulares.
- (B) nas terminações axoniais dos neurônios ao bloquear a liberação de neurotransmissores pela membrana da célula.
- (C) na sinapse neural ao interagir com as proteínas de membrana presentes na superfície externa dos dendritos nos neurônios.
- (D) no núcleo do neurônio ao inibir a expressão do gene responsável pela síntese de neurotransmissores.
- (E) na bainha de mielina dos neurônios ao interromper a condução dos impulsos nervosos pelo bloqueio de receptores nos axônios.

QUESTÃO 48

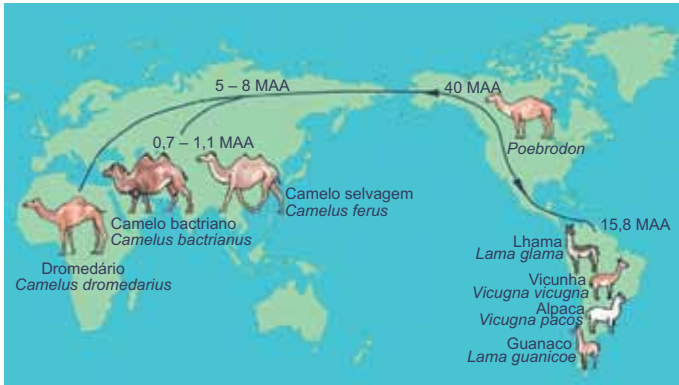
O heredograma apresenta indivíduos que têm informações sobre a tipagem sanguínea para o fator Rh. Os homens destacados (II-1 e II-5) apresentaram eritroblastose fetal ao nascer, e nenhuma mulher desse heredograma recebeu imunizante anti-Rh após os nascimentos dos filhos.



Considerando os dados do heredograma, a probabilidade de uma próxima criança ter eritroblastose fetal gerada pelo casal

- (A) II-1 e II-2 será de 12,5%.
- (B) II-4 e II-5 será nula.
- (C) II-4 e II-5 será 100%.
- (D) II-1 e II-2 será de 75%.
- (E) II-4 e II-5 será de 50%.

A figura ilustra a origem evolutiva dos atuais camelídeos (camelos, dromedário, lhama, vicunha, alpaca e guanaco) a partir do ancestral *Poebrodon*, que migrou para a Eurásia e para a América do Sul milhões de anos atrás (MAA).

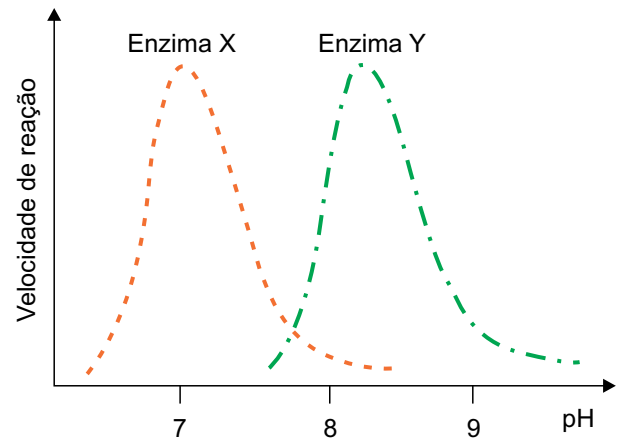


(www.researchgate.net. Adaptado.)

A existência dessas diferentes espécies de camelídeos, nos diferentes continentes, é explicada pela hipótese de

- (A) especiação simpátrica, na qual ocorreram mutações no ancestral e as populações formadas se separaram geograficamente.
- (B) especiação alopátrica, na qual houve interrupção do fluxo gênico entre os grupos separados geograficamente.
- (C) evolução direcional, na qual o ancestral se modificou atendendo às mudanças ambientais de cada continente.
- (D) evolução convergente, na qual as espécies se modificaram de forma simultânea nos diferentes continentes.
- (E) deriva genética, na qual as espécies surgiram de forma repentina e com diferenças genéticas na ausência da seleção natural.

Analisar o gráfico que ilustra as velocidades de reação de duas enzimas (X e Y) que digerem substratos em diferentes órgãos humanos.



A enzima X é secretada pelas glândulas presentes _____ e é responsável pela hidrólise das moléculas de _____. A enzima Y é secretada por células presentes no _____ e hidrolisa moléculas de _____.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

- (A) na boca – amido – pâncreas – ácido nucleico.
- (B) na boca – amido – fígado – lipídio.
- (C) no duodeno – lipídio – estômago – amido.
- (D) na boca – proteína – pâncreas – proteína.
- (E) no duodeno – lipídio – estômago – proteína.

Os elementos químicos artificiais são produzidos em instalações de pesquisa, por meio do uso de aceleradores de partículas. Para a obtenção do elemento livermório-290 (^{290}Lv), um feixe acelerado do átomo leve de titânio-50 é lançado sobre um alvo de um átomo pesado. Com a fusão desses dois átomos, forma-se um produto de fusão instável, livermório-294, que emite 4 nêutrons originando o novo elemento, livermório-290. A figura representa esse processo.

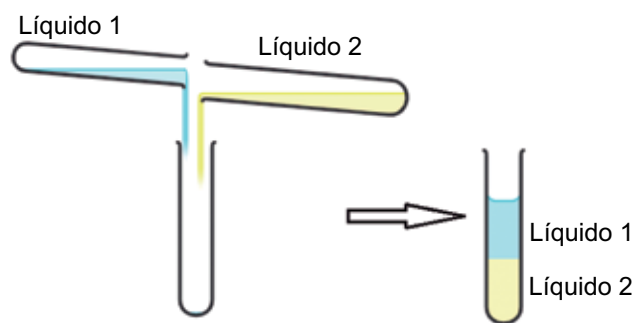


(www.chemistryworld.com. Adaptado.)

O símbolo do elemento utilizado como átomo pesado, alvo nesse processo, e o número de nêutrons do átomo de livermório-290 são, respectivamente,

- (A) Fm e 174.
- (B) Ds e 150.
- (C) Fm e 178.
- (D) Pu e 174.
- (E) Pu e 178.

Em um experimento de química, dois líquidos, 1 e 2, foram adicionados a um tubo de ensaio, conforme representado na figura.



Na tabela são apresentadas algumas propriedades de substâncias que são líquidas em temperatura ambiente.

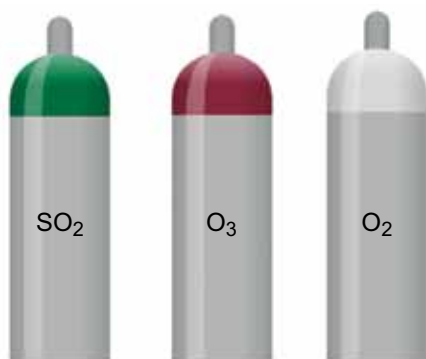
Substância	Fórmula estrutural	Densidade (g/cm^3)
Metanol		0,79
Água		1,00
Tetracloroeto de carbono		1,59
Pentano		0,62

Os líquidos 1 e 2 são, respectivamente,

- (A) água e tetracloreto de carbono.
- (B) pentano e tetracloreto de carbono.
- (C) água e pentano.
- (D) metanol e pentano.
- (E) metanol e água.

QUESTÃO 53

Em um laboratório químico existem três cilindros de gases com iguais capacidades volumétricas, conforme mostra a figura.



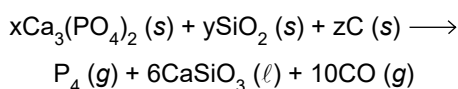
Nos cilindros, estão contidos, separadamente, os gases SO_2 , O_3 e O_2 sob a mesma condição de temperatura e pressão.

A relação entre as massas dos três gases no interior dos cilindros (m_{SO_2} , m_{O_3} e m_{O_2}) é:

- (A) $m_{\text{SO}_2} = m_{\text{O}_3} = m_{\text{O}_2}$
- (B) $m_{\text{SO}_2} > m_{\text{O}_3} < m_{\text{O}_2}$
- (C) $m_{\text{SO}_2} > m_{\text{O}_3} > m_{\text{O}_2}$
- (D) $m_{\text{SO}_2} = m_{\text{O}_3} > m_{\text{O}_2}$
- (E) $m_{\text{SO}_2} < m_{\text{O}_3} > m_{\text{O}_2}$

QUESTÃO 54

Uma das formas elementares do fósforo é uma molécula de fórmula P_4 denominada fósforo branco. Sua obtenção é feita pelo aquecimento da mistura de fosfato de cálcio ($\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$) com areia (SiO_2) e coque (C) por meio da reação representada na equação química:

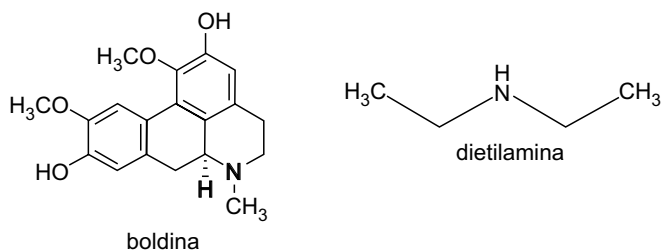


A soma dos coeficientes estequiométricos representados por x, y e z na equação da reação para obtenção de 1 mol de P_4 é igual a

- (A) 16.
- (B) 18.
- (C) 20.
- (D) 12.
- (E) 14.

QUESTÃO 55

As folhas de boldo (*Peumus boldus M.*) são utilizadas para a preparação de infusões recomendadas para alívio de desconfortos gástricos. O princípio ativo presente nas folhas de boldo é a boldina ($\text{C}_{19}\text{H}_{21}\text{O}_4\text{N}$) e, em laboratório químico, essa substância é solubilizada, em temperatura ambiente, no solvente líquido dietilamina.

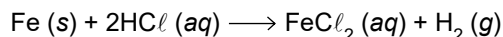


A principal interação intermolecular que se estabelece entre a boldina e a dietilamina na solução é a

- (A) interação dipolo permanente – dipolo induzido.
- (B) ligação de hidrogênio.
- (C) interação dipolo permanente – dipolo permanente.
- (D) ligação iônica.
- (E) interação íon – dipolo permanente.

QUESTÃO 56

Em uma aula de química, 5 grupos de alunos realizaram um experimento que consistiu em reagir 1 g de ferro com 150 mL de solução de ácido clorídrico (HCl). Para o experimento foi empregado aço, que é uma liga do ferro. Essa reação ocorre de acordo com a equação química:



Os materiais disponibilizados para essa reação estão representados no quadro.

Materiais e reagentes	
Lâminas de aço	
Palha de aço	
Solução de HCl	6 mol/L 1 mol/L 0,5 mol/L

Na tabela são apresentadas as condições dos experimentos realizados pelos 5 grupos de alunos.

Grupo	Amostra de ferro	Concentração da solução de HCl	Temperatura
1	Lâminas de aço	6 mol/L	30 °C
2	Lâminas de aço	1 mol/L	50 °C
3	Lâminas de aço	0,5 mol/L	40 °C
4	Palha de aço	6 mol/L	50 °C
5	Palha de aço	1 mol/L	30 °C

O grupo cujo experimento se processou com maior rapidez é o de número

- (A) 1.
- (B) 3.
- (C) 5.
- (D) 2.
- (E) 4.

QUESTÃO 57

Determinado leite em pó, comercializado em embalagens com 200 g de produto, apresenta no rótulo a seguinte informação nutricional:

25 g de leite em pó contém 228 mg de cálcio

A quantidade de cálcio contida na massa total do leite em pó da embalagem é, aproximadamente,

- (A) $4,6 \times 10^{-2}$ mol.
- (B) $5,7 \times 10^{-3}$ mol.
- (C) $4,6 \times 10^{-3}$ mol.
- (D) $2,3 \times 10^{-3}$ mol.
- (E) $2,3 \times 10^{-2}$ mol.

QUESTÃO 58

Ao longo do ano de 2024 foram registradas cerca de 60 erupções vulcânicas em diversas partes da Terra. As erupções vulcânicas liberam uma variedade de gases que interagem com a umidade do ar e podem gerar compostos que resultam em chuva ácida. Um desses gases é

- (A) o ozônio, O_3 .
- (B) o monóxido de carbono, CO .
- (C) o nitrogênio, N_2 .
- (D) o dióxido de enxofre, SO_2 .
- (E) a amônia, NH_3 .

QUESTÃO 59

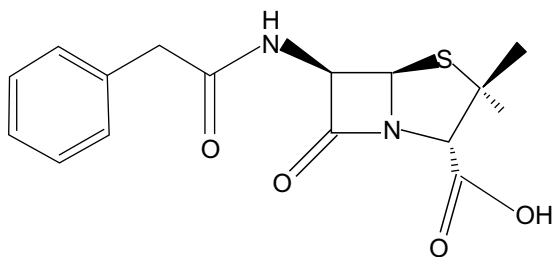
O método científico é uma abordagem sistemática utilizada para a investigação de fenômenos e aquisição de novos conhecimentos. Ele baseia-se em observações rigorosas e controladas, a partir das quais suposições são constantemente testadas por meio de experimentação e análise crítica.

No contexto do método científico, o que deve ocorrer, sequencialmente, após a formulação de uma hipótese é a

- (A) observação de fenômenos naturais.
- (B) publicação dos resultados em revistas científicas.
- (C) realização de experimentos e coleta de dados.
- (D) definição do problema a ser investigado.
- (E) revisão da literatura científica existente.

QUESTÃO 60

A penicilina G ($C_{16}H_{18}N_2O_4S$) foi a primeira molécula empregada para a inibição do crescimento de bactérias. Sua fórmula estrutural é representada na figura.



(Samira Norzaee et al. *The Scientific World Journal*, nº 1, 2017.)

Na molécula da penicilina G há um heteroátomo que pertence ao grupo 16 da Classificação Periódica ligado a dois átomos de carbono que são classificados, respectivamente, como

- (A) primário e terciário.
- (B) secundário e terciário.
- (C) terciário e quaternário.
- (D) primário e secundário.
- (E) secundário e quaternário.

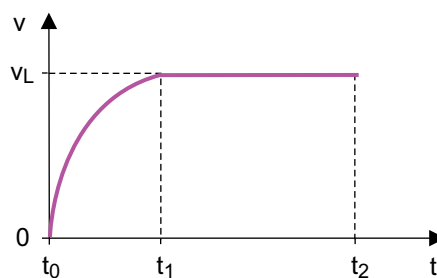
QUESTÃO 61

Uma empresa de transportes mantém uma linha de ônibus que partem de um terminal e percorrem 30 km até retornar ao mesmo terminal, desenvolvendo, nesse percurso, a velocidade média de 20 km/h. Sabendo que o intervalo de tempo entre as saídas consecutivas de dois ônibus dessa linha é de 20 min, o número mínimo de ônibus que a empresa deve manter nessa linha para cumprir esse cronograma é de

- (A) 6.
- (B) 5.
- (C) 7.
- (D) 3.
- (E) 4.

QUESTÃO 62

Analisar o gráfico que apresenta, qualitativamente, a variação da velocidade vertical de um paraquedista a partir do instante em que ele salta do avião, o instante $t = t_0$.



A componente vertical da resultante das forças que atuam sobre esse paraquedista

- (A) tem sentido para cima, entre os instantes t_1 e t_2 .
- (B) é nula, entre os instantes t_0 e t_1 .
- (C) tem sentido para baixo, entre os instantes t_1 e t_2 .
- (D) tem sentido para cima, entre os instantes t_0 e t_1 .
- (E) é nula, entre os instantes t_1 e t_2 .

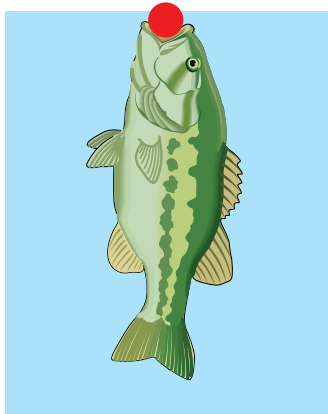
QUESTÃO 63

Considerando a Terra como uma esfera perfeita e homogênea, para que um satélite artificial descreva uma órbita circular ao redor desse planeta e mantenha constante o módulo da sua velocidade, a força gravitacional entre a Terra e esse satélite deve ser a resultante centrípeta sobre ele. Sendo G a constante de gravitação universal, M a massa da Terra, m a massa do satélite e R o raio da órbita desse satélite ao redor da Terra, a expressão que fornece o módulo da velocidade do satélite, em relação ao centro da Terra, é:

- (A) $v = \sqrt{\frac{2 \cdot G \cdot M}{R}}$
- (B) $v = \frac{G \cdot M}{R^2}$
- (C) $v = \sqrt{\frac{G \cdot M}{2 \cdot R}}$
- (D) $v = \frac{G \cdot M \cdot m}{R}$
- (E) $v = \sqrt{\frac{G \cdot M}{R}}$

QUESTÃO 64

Uma fruta de peso 0,34 N flutua, em equilíbrio, nas águas calmas de um lago com 85% de seu volume submerso. Em dado instante, um peixe morde essa fruta e a puxa para dentro da água.



A intensidade mínima da componente vertical da força que o peixe deve exercer sobre a fruta para afundá-la totalmente é de

- (A) 0,74 N.
- (B) 0,03 N.
- (C) 0,34 N.
- (D) 0,06 N.
- (E) 0,40 N.

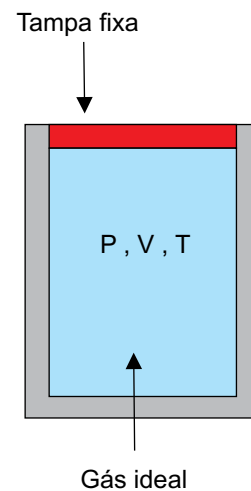
QUESTÃO 65

Ao se aquecer, em 200 °C, uma esfera de tungstênio, seu volume aumentou 0,27% em relação ao volume inicial. Nesse mesmo aquecimento, o diâmetro dessa esfera aumentou, em relação ao diâmetro inicial,

- (A) 0,13%.
- (B) 0,09%.
- (C) 0,27%.
- (D) 0,03%.
- (E) 0,18%.

QUESTÃO 66

A figura mostra, em corte, um cilindro de volume constante e hermeticamente fechado por uma tampa fixa, o qual contém certa massa de gás ideal.

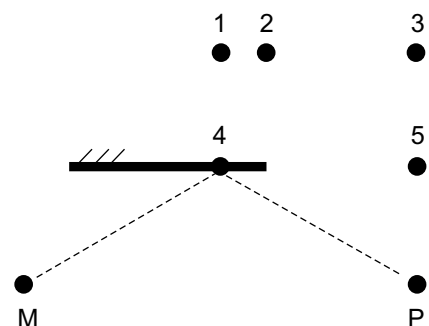


Sabendo que a equação $p \cdot V = n \cdot R \cdot T$ relaciona as variáveis de estado pressão, volume e temperatura de um gás ideal, em que n é o número de mols desse gás e R é a constante universal dos gases ideais, a densidade do gás no interior desse cilindro

- (A) diminui com o aumento da pressão.
- (B) aumenta com o aumento da temperatura.
- (C) aumenta com o aumento da pressão.
- (D) diminui com o aumento da temperatura.
- (E) é constante.

QUESTÃO 67

Mariana (M) e Paula (P) conversam diante de um espelho plano vertical que cobre parte de uma parede, conforme mostra a figura, em uma visão de cima.



Ao olhar para o espelho, Mariana vê a imagem de Paula na posição

- (A) 5.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 1.
- (E) 4.

QUESTÃO 68

O compressor de determinada geladeira doméstica tem potência de 110 W. Sabendo que esse compressor consome 36,3 kWh de energia em um mês de 30 dias, o tempo médio que ele funciona em um dia é de

- (A) 11 h.
- (B) 10 h.
- (C) 12 h.
- (D) 9 h.
- (E) 8 h.

QUESTÃO 69

Ao penetrar, com velocidade $\vec{v}$, em uma região na qual existe um campo magnético uniforme, um próton fica sujeito à ação de uma força magnética devida a esse campo. Considere que apenas essa força esteja agindo sobre o próton e que as direções da velocidade do próton e do campo magnético sejam perpendiculares entre si. A ação dessa força

- (A) aumenta o módulo da velocidade do próton, mas não altera a direção dessa velocidade.
- (B) altera tanto o módulo da velocidade do próton quanto a direção dessa velocidade.
- (C) diminui o módulo da velocidade do próton, mas não altera a direção dessa velocidade.
- (D) não altera o módulo da velocidade do próton, mas altera a direção dessa velocidade.
- (E) não altera o módulo da velocidade do próton nem a direção dessa velocidade.

QUESTÃO 70

O transporte de energia por meio de radiação eletromagnética ocorre na forma de “partículas” de energia, denominadas fótons. A quantidade de energia de cada fóton, E_F , é dada pela expressão $E_F = h \cdot f$, sendo f a frequência da radiação e h a constante de Planck, cujo valor é $6,6 \times 10^{-34}$ J·s. Ao incidir na superfície de certos materiais, esses fótons podem produzir a emissão de elétrons por essa superfície, mas, para que essa emissão ocorra, é necessário que o fóton transporte uma quantidade mínima de energia, a qual depende do material da superfície. Para uma superfície de potássio, a quantidade mínima de energia necessária para ocorrer a emissão de um elétron é de $3,5 \times 10^{-19}$ J.

A tabela mostra a frequência de cinco cores de luz que incidem em uma superfície de potássio.

Cor	Frequência (10^{14} Hz)
Vermelha	4,5
Laranja	5,0
Verde	5,5
Azul	6,5
Violeta	7,5

As cores das luzes cujos fótons transportam energia suficiente para produzir a emissão de elétrons ao incidirem em uma superfície de potássio são, apenas,

- (A) violeta, azul, verde e laranja.
- (B) violeta e azul.
- (C) violeta, azul e verde.
- (D) verde, laranja e vermelha.
- (E) laranja e vermelha.

QUESTÃO 71

A tabela indica a relação candidato/vaga no processo seletivo de acesso à pós-graduação de quatro cursos de uma universidade:

Curso	Número de vagas	Relação candidato/vaga
Medicina	4	32,5
Engenharia	2	31,5
Enfermagem	1	2
Direito	5	7

Do total de candidatos que participaram do processo seletivo nesses quatro cursos, a porcentagem dos que participaram no curso de Engenharia ficou entre

- (A) 43% e 44%.
- (B) 27% e 28%.
- (C) 36% e 37%.
- (D) 16% e 17%.
- (E) 31% e 32%.

QUESTÃO 72

A tabela indica a correspondência entre temperaturas nas escalas termométricas A, B e C. Sabe-se que $t_B = mt_A + n$ e $t_C = pt_B + q$, com m , n , p e q sendo números reais.

t_A = temperatura na escala A	t_B = temperatura na escala B	t_C = temperatura na escala C
4	-1	3,5
10	8	8

Nas condições descritas, $m + n + p + q$ é igual a

- (A) -3.
- (B) 3.
- (C) 1.
- (D) -2.
- (E) -1.

QUESTÃO 73

Dez livros idênticos foram distribuídos entre as vendedoras Ana, Beatriz, Carmen e Dirce, de modo que:

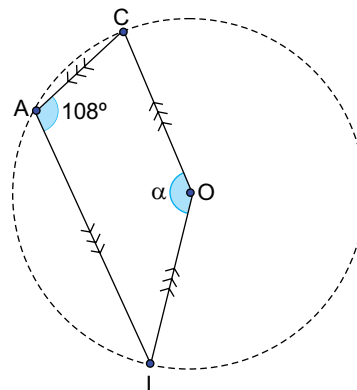
1. nenhuma delas ficou sem ao menos um livro;
2. Ana e Beatriz ficaram, juntas, com o dobro do número de livros de Carmen.

O número de maneiras diferentes que tal distribuição pode ser feita é

- (A) 8.
- (B) 9.
- (C) 6.
- (D) 5.
- (E) 10.

QUESTÃO 74

A figura indica um círculo de centro O e um quadrilátero convexo CAIO, com C, A e I sendo pontos pertencentes à circunferência desse círculo. Tal quadrilátero representa o percurso em terreno plano, sempre em linha reta, feito por Márcia, que foi de C até A, de A até I, de I até O e, por fim, de O até C. Os ângulos internos $\widehat{CAI}$ e $\widehat{IOC}$ desse quadrilátero medem, respectivamente, 108° e α .

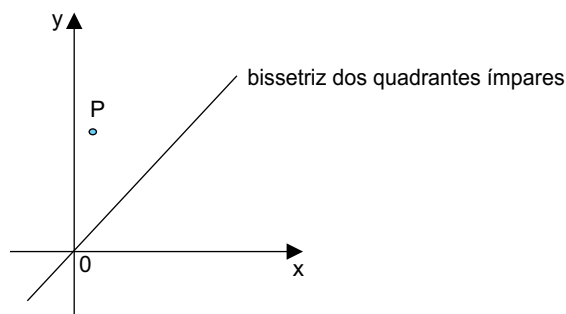


Na condição descrita, α é igual a:

- (A) 144°
- (B) 154°
- (C) 162°
- (D) 152°
- (E) 172°

QUESTÃO 75

Analisar o gráfico.



A distância entre o ponto P, de coordenadas (2, 8), e a bissetriz dos quadrantes ímpares no plano cartesiano de eixos ortogonais é igual a:

- (A) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$
- (B) $2\sqrt{2}$
- (C) $\frac{9}{2}$
- (D) $3\sqrt{2}$
- (E) 6

QUESTÃO 76

Um elemento radioativo decai de modo que a quantidade restante $f(t)$ do elemento após t segundos é dada por $f(t) = 60 \cdot 2^{-0,02t}$. Sendo assim, a diferença entre quantidades restantes desse elemento radioativo após 50 segundos e 150 segundos, na unidade de medida de $f(t)$, será igual a

- (A) 15,0.
- (B) 22,5.
- (C) 12,5.
- (D) 36,0.
- (E) 18,5.

QUESTÃO 77

A área total de um cilindro circular reto é numericamente igual ao seu volume. Se as medidas do raio da base e da altura desse cilindro são, em uma mesma unidade de medida, r e h , respectivamente, então r é igual a:

- (A) $\frac{h}{1-h}$
- (B) $\frac{h^2}{h-2}$
- (C) $\frac{2h}{h-2}$
- (D) $\frac{2h}{2-h}$
- (E) $\frac{h}{h-1}$

QUESTÃO 78

O reservatório de uma escola tem exatamente a quantidade necessária para o consumo dos seus 830 alunos durante 20 dias. Após 5 dias do início do uso da água desse reservatório, 20 novos alunos ingressaram na escola. Admitindo-se que apenas os alunos consomem a água desse reservatório e que todos os alunos consomem a mesma quantidade de água todos os dias, após o ingresso dos 20 novos alunos, o primeiro dia em que não haverá água suficiente para o consumo de todos os alunos na escola será o

- (A) 15º
- (B) 13º
- (C) 16º
- (D) 12º
- (E) 14º

QUESTÃO 79

Se o logaritmo de 7 na base 10 é igual a x e o logaritmo de 5 na base 10 é igual a y , então, o logaritmo de 14 na base 10 é igual a:

- (A) $\frac{5(x-y)}{7}$
- (B) $1+x-y$
- (C) $\frac{x-y}{2}$
- (D) $1-x+y$
- (E) $-1+x+y$

QUESTÃO 80

O lucro $L(x)$, em reais, de uma empresa em função do número x de empregados que nela trabalham é dado por $L(x) = -x^2 + 820x$. De acordo com tal modelo, o lucro máximo que essa empresa pode obter é igual a

- (A) R\$ 84.050,00.
- (B) R\$ 328.000,00.
- (C) R\$ 168.100,00.
- (D) R\$ 164.000,00.
- (E) R\$ 336.200,00.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 H hidrogênio 1,01	2 He hélio 4,00	3 Li lítio 6,94	4 Be berílio 9,01	5 B boro 10,8	6 C carbono 12,0	7 N nitrogênio 14,0	8 O oxigênio 16,0	9 F flúor 19,0	10 Ne neônio 20,2	11 Na sódio 23,0	12 Mg magnésio 24,3	13 Al alumínio 27,0	14 Si silício 28,1	15 P fósforo 31,0	16 S enxofre 32,1	17 Cl cloro 35,5	18 Ar argônio 40,0
19 K potássio 39,1	20 Ca cálcio 40,1	21 Sc escândio 45,0	22 Ti titânio 47,9	23 V vanádio 50,9	24 Cr cromio 52,0	25 Mn manganês 54,9	26 Fe ferro 55,8	27 Co cobalto 58,9	28 Ni níquel 58,7	29 Cu cobre 63,5	30 Zn zinco 65,4	31 Ga gálio 69,7	32 Ge germânio 72,6	33 As arsênio 74,9	34 Se selênio 79,0	35 Br bromo 79,9	36 Kr criptônio 83,8
37 Rb rubídio 85,5	38 Sr estrôncio 87,6	39 Y ítrio 88,9	40 Zr zircônio 91,2	41 Nb nióbio 92,9	42 Mo molibdênio 96,0	43 Tc tecnécio [97]	44 Ru rútenio 101	45 Rh ródio 103	46 Pd paládio 106	47 Ag prata 108	48 Cd cádmio 112	49 In índio 115	50 Sn estanho 119	51 Sb antimônio 122	52 Te telúrio 128	53 I iodo 127	54 Xe xenônio 131
55 Cs césio 133	56 Ba bário 137	57-71 lantanoídes	72 Hf hafnio 179	73 Ta tântalo 181	74 W tungstênio 184	75 Re rênio 186	76 Os ósio 190	77 Ir íridio 192	78 Pt platina 195	79 Au ouro 197	80 Hg mercúrio 201	81 Tl talio 204	82 Pb chumbo 207	83 Bi bismuto 209	84 Po polônio [209]	85 At ástato [210]	86 Rn radônio [222]
87 Fr frâncio [223]	88 Ra rádio [226]	89-103 actinóides	104 Rf rutherfordio [267]	105 Db dúbio [268]	106 Sg seabórgio [269]	107 Bh bório [270]	108 Hs hásio [269]	109 Mt meitnério [277]	110 Ds darmstádio [281]	111 Rg roentgênio [282]	112 Cn copernício [285]	113 Nh nihônio [286]	114 Fl fleróvio [290]	115 Mc moscóvio [290]	116 Lv livermório [293]	117 Ts tenessino [294]	118 Og oganesson [294]

57 La lantânio 139	58 Ce cério 140	59 Pr praseodímio 141	60 Nd neodímio 144	61 Pm promécio [145]	62 Sm samário 150	63 Eu europio 152	64 Gd gadolínio 157	65 Tb térbio 159	66 Dy disprósio 163	67 Ho hólmio 165	68 Er érbio 167	69 Tm tulio 169	70 Yb itêrbio 173	71 Lu lutécio 175
89 Ac actínio [227]	90 Th tório 232	91 Pa protactínio 231	92 U urânio 238	93 Np neptúnio [237]	94 Pu plutônio [244]	95 Am américio [243]	96 Cm cúrio [247]	97 Bk berquélio [247]	98 Cf califórnio [251]	99 Es einstênio [252]	100 Fm fêrmio [257]	101 Md mendelévio [258]	102 No nobélio [259]	103 Lr laurêncio [262]

número atômico

Símbolo

nome

massa atômica

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Os valores entre colchetes correspondem ao número de massa do isótopo mais estável de cada elemento. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2022.

